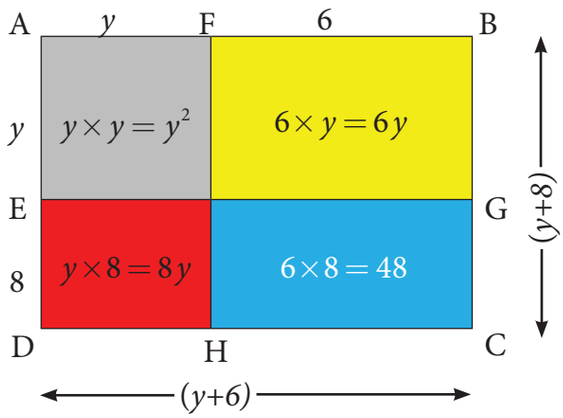
இந்தச் செவ்வகத்தின் நீளம் $(y+6)$ அலகுகள் மற்றும் அகலம் $(y+8)$ அலகுகள் ஆகும். எனவே,

பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பளவு = சதுரத்தின் பரப்பளவு + மூன்று செவ்வகங்களின் பரப்பளவு

ஆகவே,

$$(y+6)(y+8) = y^2+6y+8y+48$$
$$(y+6)(y+8) = y^2+(6+8)y+48$$
$$= y^2+14y+48$$



படம் 3.12

(iii) $43\times36 = (40+3)\times(40-4)$

என்னும் முற்றொருமையைப் பயன்படுத்துவோம்.

$$(x+a)(x+b) = x^2+x(a+b)+ab$$

இங்கு x = 40, a=3 மற்றும் b= −4, ஆகவே, நமக்குக் கிடைப்பது

$$(40+3)(40-4) = 40^2+40(3-4)+3(-4)$$
$$= 1600+40(-1)-12$$
$$= 1600-40-12$$
$$= 1600-52$$

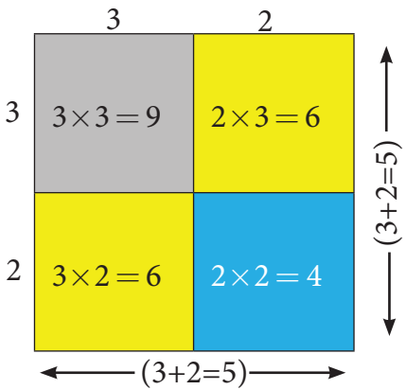
எனவே, $43\times36 = 1548$.

3.3.2 முற்றொருமை 2: $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$

நான்கு பகுதிகளைக் கருதுக. 3 × 3 (சாம்பல்) மற்றும் 2 × 2 (நீலம்) பக்க அளவுகள் கொண்ட இரு சதுரவடிவ பகுதிகள். மேலும், 3 × 2 (மஞ்சள்) பக்க அளவுகள் கொண்ட இரு செவ்வக வடிவப் பகுதிகள் ஆகும்.

இவற்றைப் படம் 3.11 இல் உள்ளவாறு அடுக்குக.

படம் 3.13 இலிருந்து பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கிறது.



படம் 3.13

பெரிய சதுரத்தின் பரப்பளவு = இரு சிறிய சதுரங்களின் பரப்பளவு + இரு செவ்வகங்களின் பரப்பளவு

$(3+2)^2 = 3^2+(2\times3)+(3\times2)+2^2 = 3^2+(3\times2)+(3\times2)+2^2$

[2×3 = 3×2 என்பதால்]

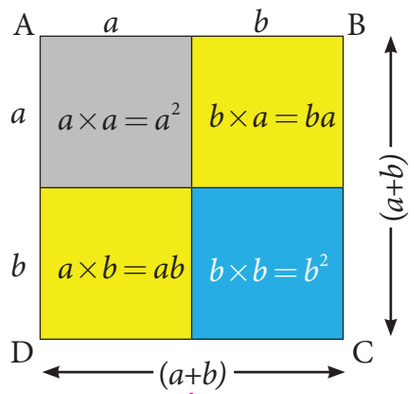
எனவே, $(3+2)^2 = 3^2+2\times(3\times2)+2^2$

இங்கு, இடதுபக்கம் $(3+2)^2 = 5^2 = 25$ ...(1)

வலதுபக்கம் $3^2+2\times(3\times2)+2^2 = 9+12+4 = 25$ ...(2)

எனவே (1), (2) இலிருந்து இடதுபக்கம் = வலதுபக்கம்.

இதனை a மற்றும் b ஆகிய மாறிகளுக்கு நிறுவ முயற்சிப்போம்.



படம் 3.14

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 55 24-11-2019 19:17:46